2. $\sqrt[3]{1001}$ –ன் மதிப்பைத் தோராயமாக காண்க. (இரு தசமத்திருத்தமாக)

3. x ஒரு தேவையான அளவிலான பெரிய எண் எனில், $\sqrt[3]{x^3+6}-\sqrt[3]{x^3+3}$ –ன் மதிப்பைத் தோராயமாக $\frac{1}{x^2}$ என நிறுவுக.

4. x மிகச் சிறியது எனில், $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ என்பது தோராயமாக $1-x+\frac{x^2}{2}$ என நிறுவுக.

5. பின்வரும் அடுக்குக்குறித் தொடரில் முதல் 6 உறுப்புகளைக் காண்க.

(i) e^{5x} (ii) e^{-2x} (iii) $e^{\frac{1}{2}x}$

6. பின்வரும் மடக்கைத் தொடர்களின் முதல் 4 உறுப்புகளைக் காண்க.

(i) $\log(1+4x)$ (ii) $\log(1-2x)$ (iii) $\log\left(\frac{1+3x}{1-3x}\right)$ (iv) $\log\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)$

இந்த விரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் எந்த இடைவெளியில் ஏற்புடையது எனவும் காண்க.

7. $y=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\ldots$ எனில், $x=y-\frac{y^2}{2!}+\frac{y^3}{3!}-\frac{y^4}{4!}+\ldots$ என நிறுவுக.

8. p மற்றும் q ஐ ஒப்பிடும்போது $p-q$ சிறியது எனில், $\sqrt[n]{\frac{p}{q}} \simeq \frac{(n+1)p+(n-1)q}{(n-1)p+(n+1)q}$ என நிறுவுக. இதன் மூலம் $\sqrt[8]{\frac{15}{16}}$ –ன் மதிப்பினைக் காண்க.

9. $\frac{3-4x+x^2}{e^{2x}}$ –ன் விரிவில் x^4 –ன் கெழுவைக் காண்க.

10. மதிப்புக் காண்க: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\left(\frac{1}{9^{n-1}}+\frac{1}{9^{2n-1}}\right)$

பயிற்சி 5.5

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்தெடுக்கவும்.

1. $2+4+6+\ldots+2n$ –ன் மதிப்பு

(1) $\frac{n(n-1)}{2}$ (2) $\frac{n(n+1)}{2}$ (3) $\frac{2n(2n+1)}{2}$ (4) $n(n+1)$

2. $(2+2x)^{10}$ இல் x^6 –ன் கெழு.

(1) ${}^{10}C_6$ (2) 2^6 (3) ${}^{10}C_6 2^6$ (4) ${}^{10}C_6 2^{10}$

3. $(2x+3y)^{20}$ என்ற விரிவில் x^8y^{12} –ன் கெழு

(1) 0 (2) $2^8 3^{12}$ (3) $2^8 3^{12}+2^{12}3^8$ (4) ${}^{20}C_8 2^8 3^{12}$

4. r-ன் எல்லா மதிப்புக்கும் ${}^nC_{10} > {}^nC_r$ எனில், n–ன் மதிப்பு

(1) 10 (2) 21 (3) 19 (4) 20

5. இரு எண்களின் கூட்டுச்சராசரி a மற்றும் பெருக்குச் சராசரி g எனில்,

(1) $a \le g$ (2) $a \ge g$ (3) $a = g$ (4) $a > g$

6. $(1+x^2)^2(1+x)^n = a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+x^{n+4}$ மற்றும் a_0, a_1, a_2 ஆகியவை கூட்டுத் தொடர் முறை எனில், n–ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) 5 (3) 2 (4) 4

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 280 11/11/2024 12:33:21